

苍穹哨卫·安防系统架构（总览）

项	说明
范围	空地联勤：感知 → 决策 → 执行 → 展示
不含	扫码报修、公众号、采购预算、机房报修
读者	各任务书小组新人、答辩讲解
细节契约	MVP-CONFIRMATION-v1.md （联调验收）

怎么读本文（建议 10 分钟）

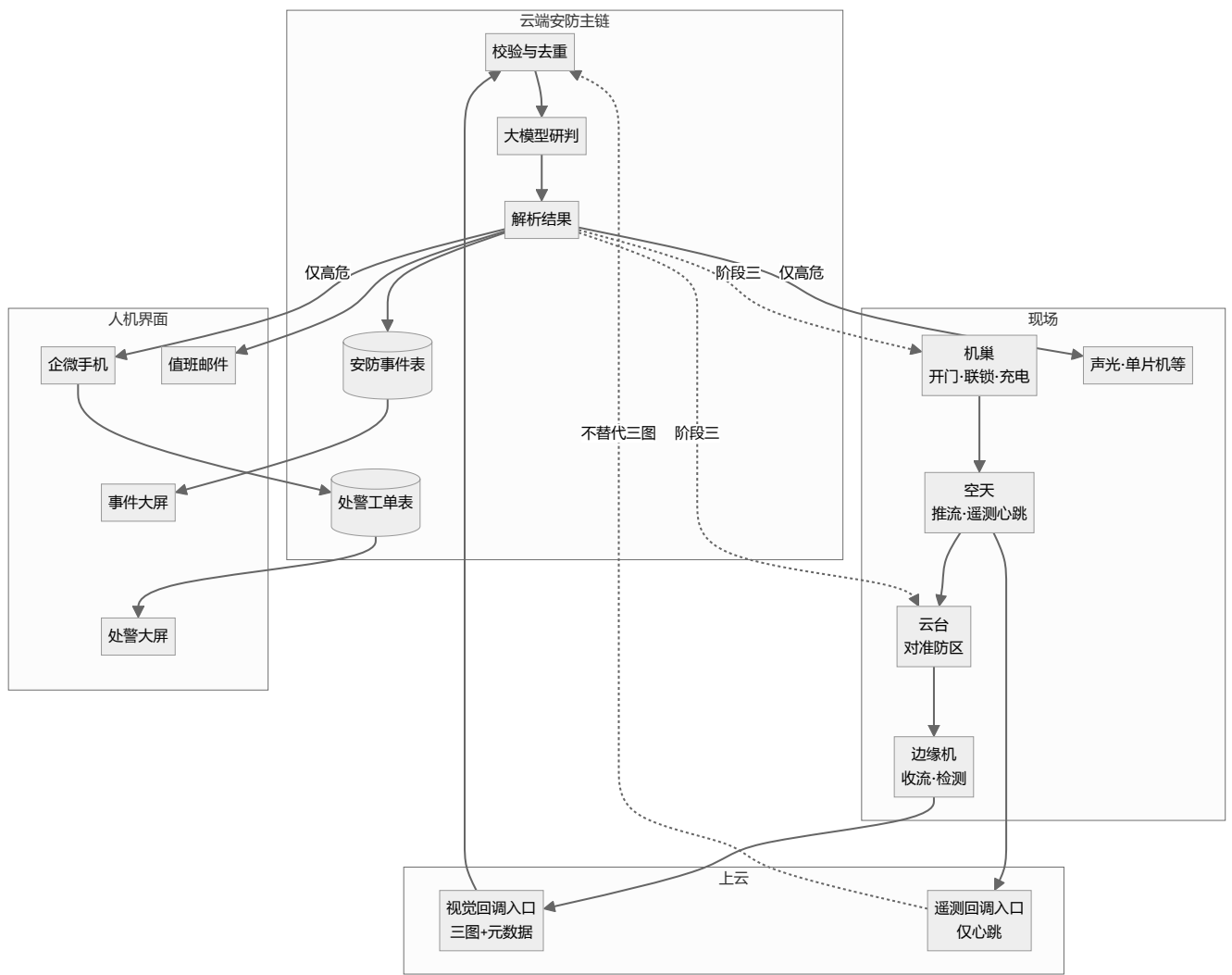
1. 先看 [§2 一张总图](#)，建立「谁在哪儿」。
2. 再看 [§4 云端主链](#)：这是核心，回答「研判结果去哪儿了」。
3. 你是哪组，只读对应章节（机巢 §5、空天 §6、云台 §7、视觉 §8 ...）。
4. 英文字段名、回调路径见 [§15 术语与接口对照表](#)，不必在图里记英文。

记忆口诀：空天送画面 → 视觉送三图 → 云端研判 → 解析后分叉 → 大屏两张表（事件一张、工单一张）。

目录

- [2. 一张总图](#)
- [3. 五层分工](#)
- [4. 云端主链](#)
- [5. 智能机巢](#)
- [6. 空天链路](#)
- [7. 伺服云台](#)
- [8. 边缘视觉](#)
- [9. 决策与知识库](#)
- [10. 执行与现场设备](#)
- [11. 企微处警](#)
- [12. 大屏展示](#)
- [13. 运维与追溯](#)
- [14. 分阶段验收](#)
- [15. 术语与接口对照表](#)
- [16. 任务书索引](#)
- [17. 维护自检](#)

2. 一张总图



3. 五层分工

下图是 §2 的展开说明，不是第二条链路。

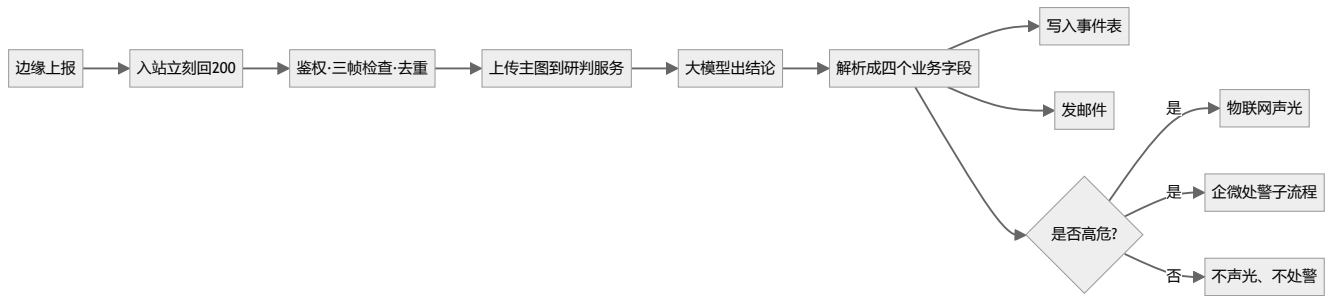
层	干什么	谁负责
第一层·现场机电	机巢、云台、无人机推流、边缘服务器、声光	机巢、空天、云台、边缘运维
第二层·边缘智能	拉流、检测、攒三帧、打包上传	视觉算法
第三层·上云入口	安全传输、令牌校验、接入主链	视觉、空天、集成
第四层·云端主链	去重、研判、解析、写表、分高危	集成、决策、知识库组、云端运维
第五层·触达	大屏、企微、邮件、物联网告警	大屏、集成

两层入站（必分清）

轨道	内容	是否进研判
视觉轨（主）	三张图 + 一段元数据	是
遥测轨（辅）	定时心跳 JSON	否（不代替三图；以后经适配层可扩展）

4. 云端主链

4.1 先懂这条链（无英文版逻辑）



要点：研判结论 必须先经过「解析」，再分别去事件表、邮件、高危分支；**不能**从入站直接写表。

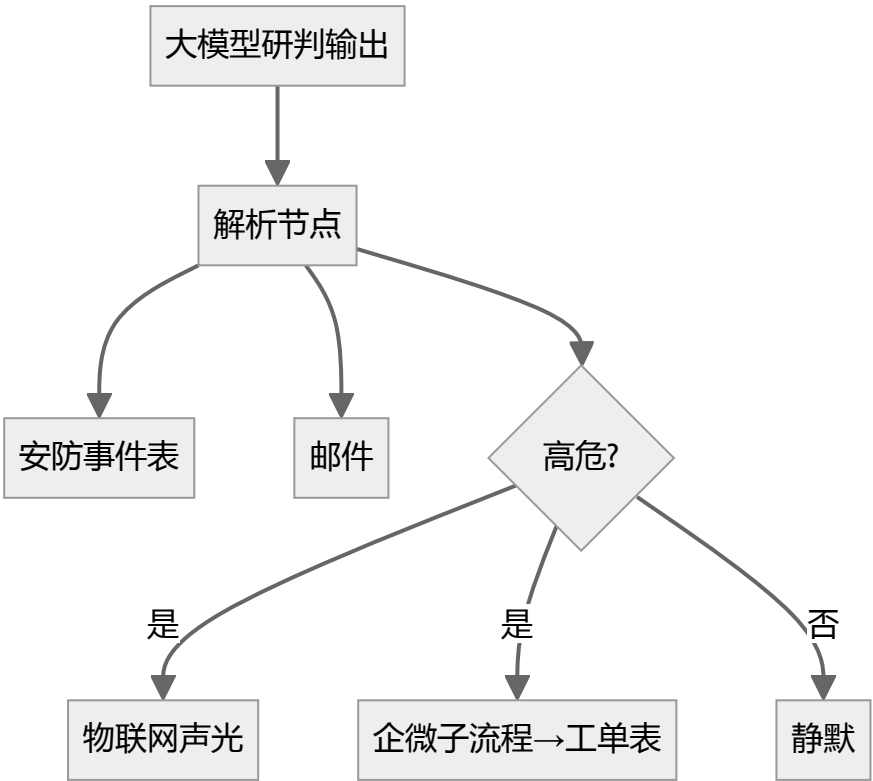
4.2 与画布节点对应（运维/集成对照）

顺序	中文职责	画布节点名
1	网络回调入站，收到即回成功	感知入站
2	令牌与字段统一	鉴权与标准化
3	三张图格式检查	三帧校验
4	单设备频率限制	设备频控
5	取中间一张作研判主图	取触发帧
6	生成全链追溯号	感知清洗溯源
7	同一事件号只研判一次	幂等闸门 → 分支
8	上传主图	上传到研判服务
9	多模态研判	大模型研判
10	解析 JSON，产出风险等级等	解析研判结果
11	写入安防事件表	组装并写入事件表
12	发预警邮件	预警邮件
13	仅高危：物联网声光	高危开关 → 声光执行
14	仅高危：拉起处警子流程	触发企微移动处警

重复事件走「重复已跳过」终点，不再研判。

4.3 研判结果去哪儿（字段分发）

研判输出（语义）	解析后的业务字段	谁用
警情复核	智能摘要	事件表、邮件、工单
风险定级	风险等级（高/中/低）	事件表、是否声光、是否处警
处置建议	处置建议文案	事件表、工单
违规依据	规则依据	事件表
是否拉响声光	声光触发标记	仅高危为真



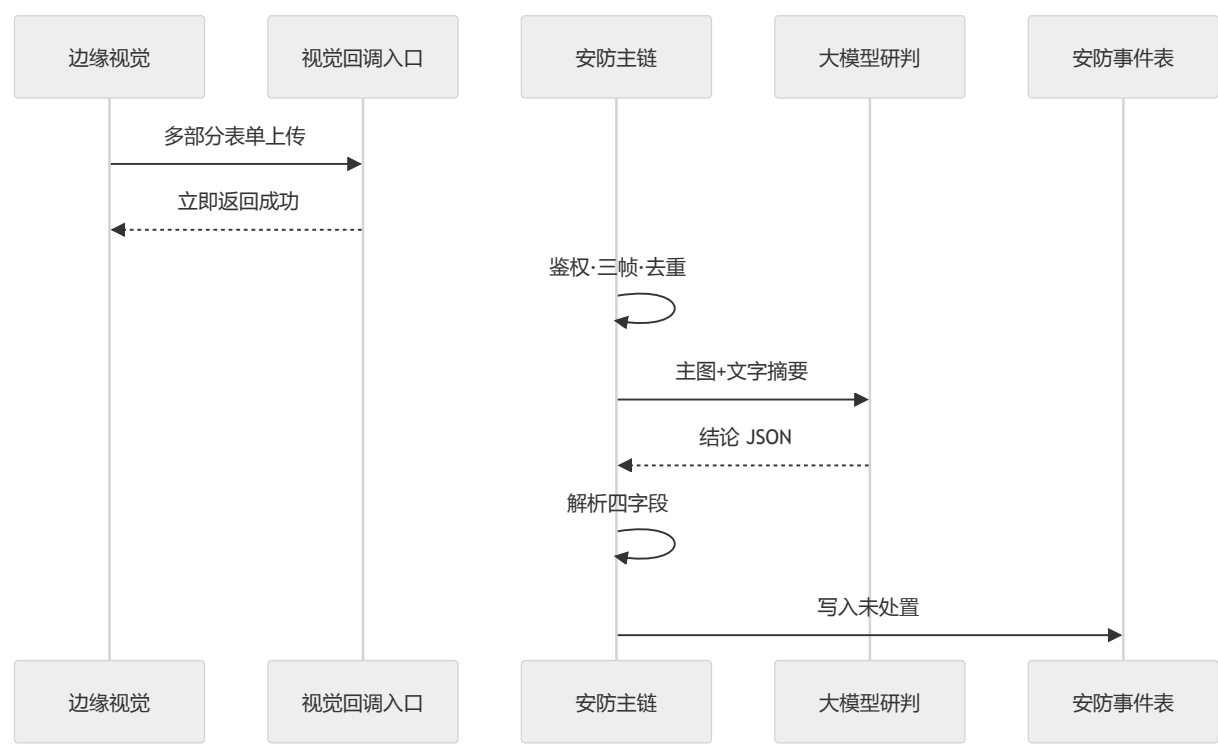
4.4 人工表单补报（答辩用）

人工表单 → 表单标准化 → 感知清洗 → 与自动上报 **共用同一研判与解析链**（可经过三帧严格校验）。

4.5 检索增强知识库（原 RAG）

- 规章、预案语料在 **研判应用内部** 做检索，不单独画一条「悬空支线」。
- 知识库组交付：分块、混合检索、防胡说评测 → 提高「规则依据」质量。
- **不改变** 边缘三图上传格式。

4.6 时序（视觉轨）



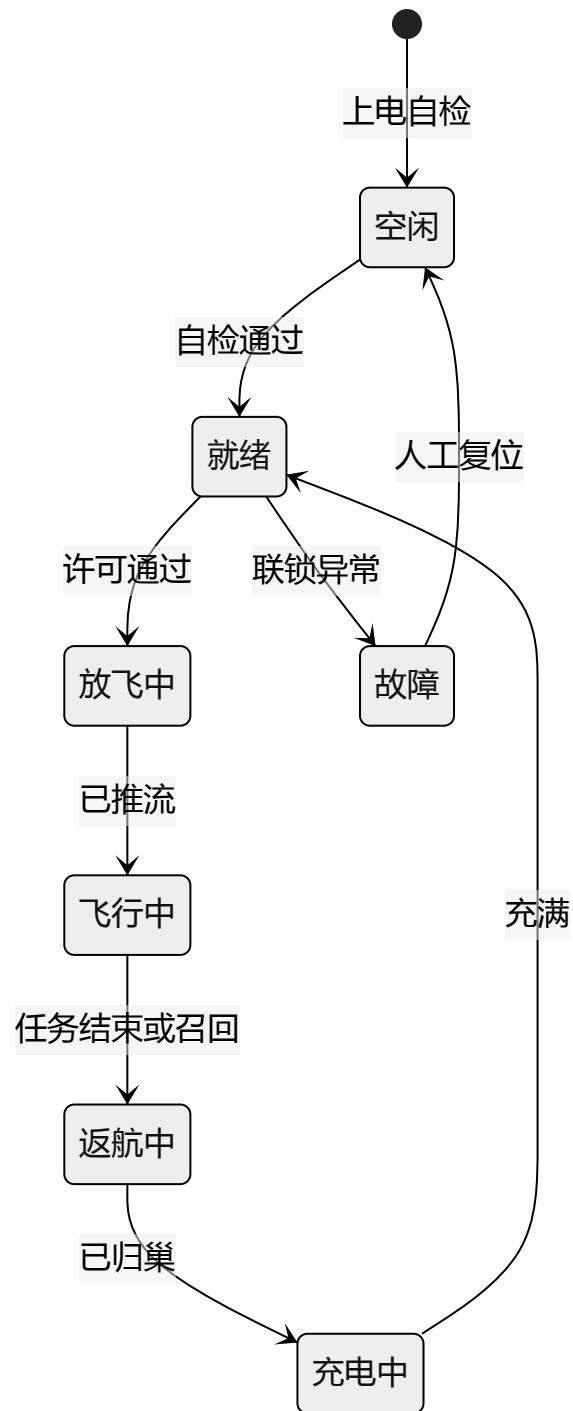
5. 智能机巢

任务书：《智能机巢微缩沙盘物理实施与电气控制》

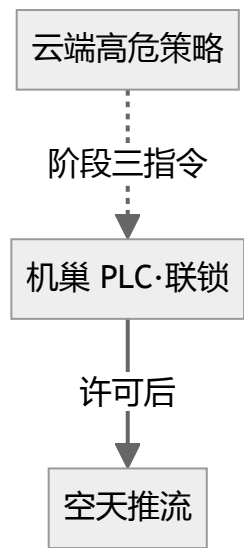
5.1 做什么

职责	说明
机械与电气	舱门、升降、充电、急停
安全联锁	异常则禁止放飞
放飞许可	就绪后才允许空天推流
战后归巢	回收、关门、充电
听云端指令	阶段三：订阅物联网主题或专用指令

5.2 状态（讲解）



5.3 和全系统怎么接



关系	说明	哪一阶段验收
机巢 → 空天	开门/联锁通过再推流	图传联调起；联锁硬化在阶段三
云端 → 机巢	下发开门/归巢等	阶段三
机巢 → 事件大屏	无直连	—

5.4 本组验收勾选项

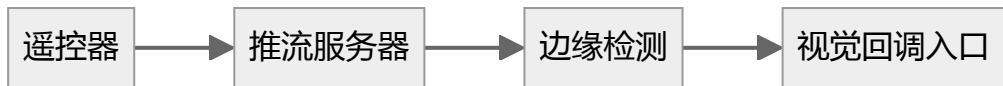
- ☐ 开门、关门、充电至少演示一种自动流程
- ☐ 联锁异常时禁止放飞
- ☐ 与空天书面约定：推流前检查巢状态
- ☐ 阶段三：能执行一条云端测试指令
- ☐ 一页时序图（巢状态 + 指令）

6. 空天链路

任务书：《无人机高空巡检与空天链路部署》

6.1 模块一·图传（进主链）

项	约定
遥控器推流地址	rtmp://边缘机局域网地址:1935/live/drone（仅改 IP）
边缘本机拉流	rtmp://127.0.0.1:1935/live/drone
指标	端口 1935 通；图传延迟 ≤ 2 秒



6.2 模块二·遥测（独立）

- 定时发送 JSON 心跳；超时约 3 秒。
- **禁止** 与视觉共用回调地址和令牌头。
- 不得把遥测伪装成「带图告警」。

6.3 与机巢配合

步	空天	机巢
1	申请放飞	检查联锁、开门
2	开始推流	记为飞行中
3	结束任务	归巢充电

7. 伺服云台

任务书：《视觉伺服云台物理组装与标定》

- **平时：**相机对准防区预置位，画面稳定 → 边缘检测才有准头。
- **对外：**摄像头控制协议 + 预置位 + 网关服务（集成组冻结地址）。
- **阶段三：**高危时可被云端指令转到告警方位。



视觉组只要求：**推流画面稳定**；预置位编号表由云台组维护。

8. 边缘视觉

8.1 边缘机环境（运维任务书）

- 无图形界面服务器、显卡算力、开机自启、推流断线重连。
- 保证 **可 7×24 拉流**。

8.2 算法与上报（视觉组）

步	说明
采帧	前一帧、触发帧、后一帧
检测	类别、置信度 0 ~ 100
打包	三个图字段 + 一段元数据文本
上报	视觉回调入口 + 事件编号（去重用）

细则：[边缘算法组-任务书改动与执行说明.md](#)

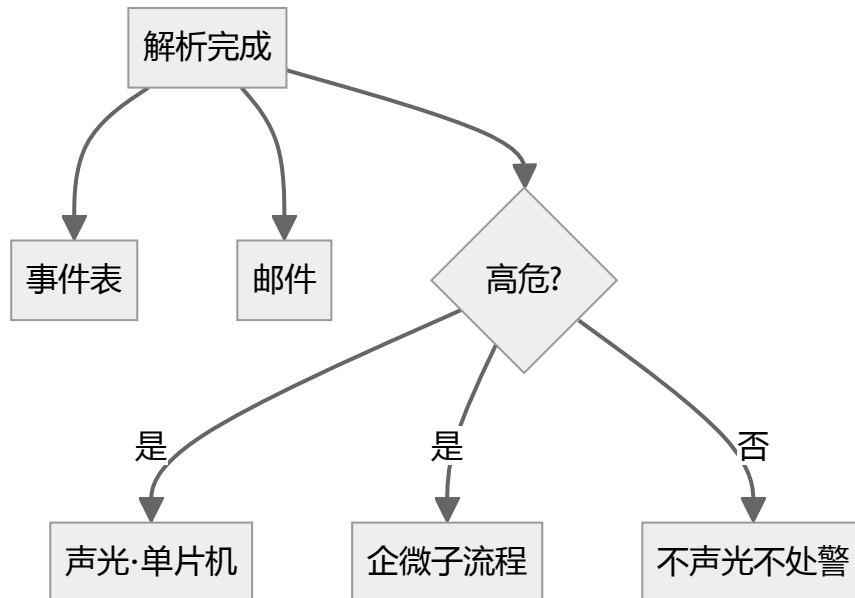
9. 决策与知识库

环节	输入	输出
上传主图	触发帧图片 + 感知摘要文字	研判会话
大模型研判	会话	一段 JSON 结论
解析	JSON 结论	风险等级、摘要、建议、依据、是否声光
知识库增强	规章语料	注入研判应用内部

决策组调提示词与盲测；**执行组**各分支只认解析之后的数据。

10. 执行与现场设备

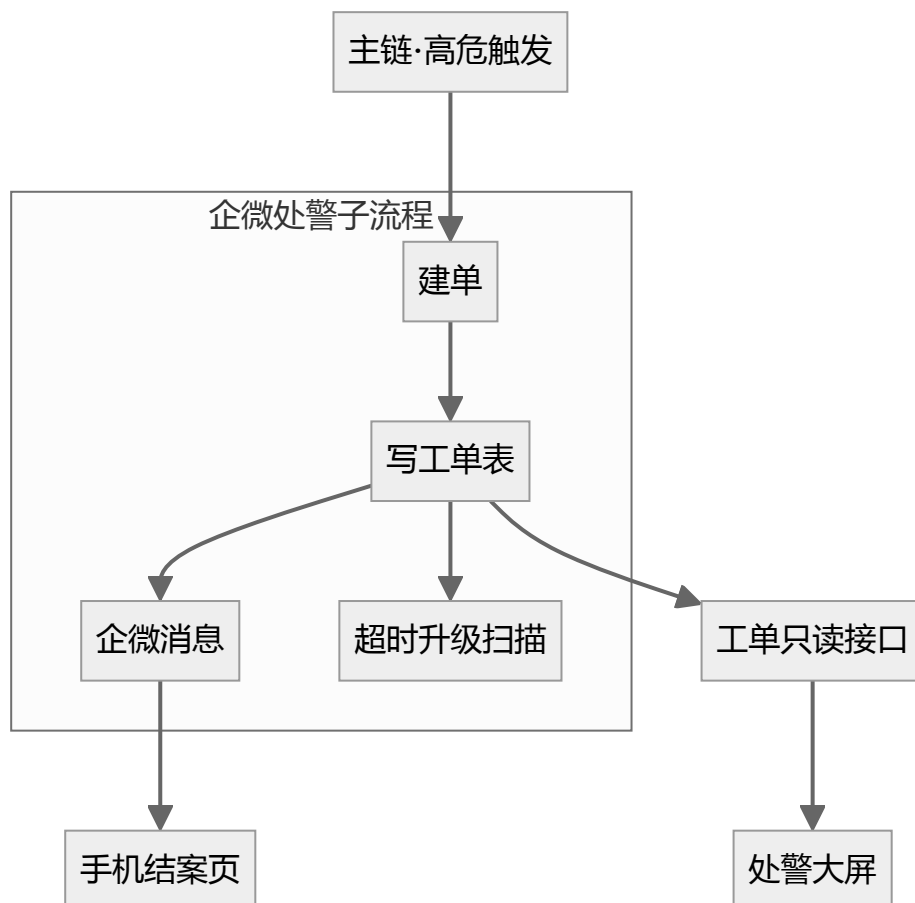
分支	何时触发	做什么
写事件表	每次解析成功	状态：未处置
邮件	解析后并行	带追溯号
物联网声光	仅高危	声光报警指令
企微处警	仅高危	建工单、推卡片



阶段三：物联网主题扩展到 **云台转向、机巢归巢**（集成组统一发 Topic 表）。

11. 企微处警

仅高危 从主链「触发处警」节点进入 **子流程「苍穹哨卫-企微移动处警」**，数据进 **处警工单表**，不进事件表。



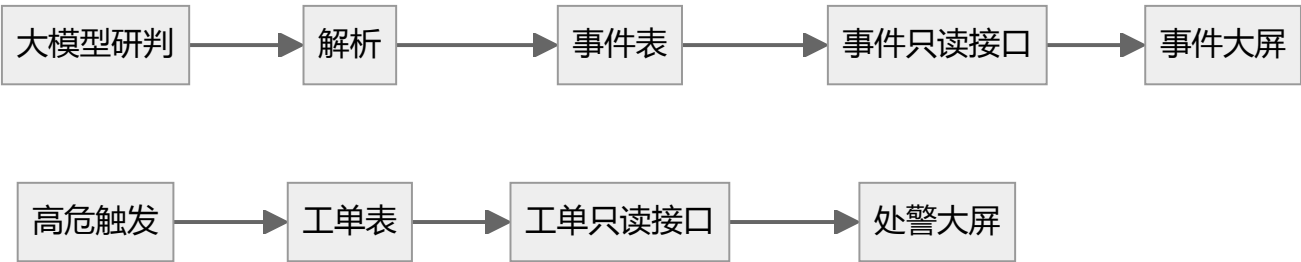
12. 大屏展示

12.1 两块屏、两张表（禁止混用）

界面	读什么	数据表	大约多久刷一次
告警事件列表	安防事件只读接口	安防事件表	约 3 秒
处警工单列表	处警工单只读接口	处警工单表	2 ~ 5 秒

12.2 和大模型关系

- 大屏 **不直接** 访问大模型。
- 只读 **解析后写入事件表** 的内容。
- 研判在云端主链内部完成，对外只暴露 **表 + 只读接口**。

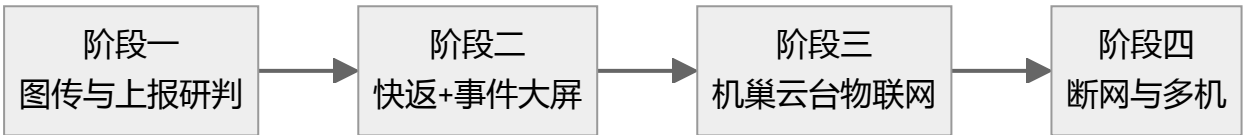


13. 运维与追溯

中文名	画布/字段名	用途
全链追溯号	<code>_trace_id</code>	邮件、工单、答辩对账
执行编号	<code>_execution_id</code>	查云端执行记录
事件编号	<code>event_id</code>	去重、事件表主键

失败记录进 **错误采集**；主线名称见 [workflows-registry.md](#)（登记册）。

14. 分阶段验收



阶段	目标	最小验收线
一	三图上报、研判、解析、非高危不声光	必过
二	入站先成功、事件表、大屏能看见未处置	必过
三	机巢、云台、单片机接物联网	后联调
四	断网缓存、多实例	后联调

课题 放行签字 = 阶段一 + 阶段二（详见确认单）。

15. 术语与接口对照表

实现、联调时查本表；看图讲架构不必背英文。

15.1 常见英文缩写

英文	中文含义
推流协议（RTMP）	实时音视频推流，空天→边缘
物联网消息（MQTT）	高危声光、阶段三机巢/云台
可编程控制器（PLC）	机巢联锁
摄像头协议（ONVIF）	云台控制
目标检测（YOLO）	边缘视觉算法
多部分上传（multipart）	三图+元数据，禁止 Base64 塞 JSON
检索增强（RAG）	知识库进研判应用
最小验收（MVP）	本课题指阶段一+二
适配层（Adapter）	遥测 JSON 转统一感知格式（扩展用）

15.2 回调入口（路径）

中文	路径片段	令牌请求头
视觉入站	/webhook/campus-pde-v1	空地联勤令牌
事件只读	/webhook/security-events	按集成组约定
工单只读	/webhook/dispatch-tickets	按集成组约定
处警动作	/webhook/campus-dispatch-action	按集成组约定
遥测入站	教师单独下发	遥测探针令牌

15.3 数据表

中文	表名
安防事件表	campus_security_events
处警工单表	campus_dispatch_tickets

15.4 主链 workflow（逻辑名）

中文	登记册名称
安防主线	安防
冷备份	安防备份
企微处警子流程	苍穹哨卫-企微移动处警-v1
事件大屏只读	安防大屏-read-api
工单大屏只读	dispatch-tickets-api

15.5 解析后主要字段

中文	字段名
风险等级	risk_level
智能摘要	ai_report
处置建议	action_advice
规则依据	rule_basis
是否声光	trigger_siren
未处置状态	UNHANDLED

16. 任务书索引

任务书	小组	章节
无人机高空巡检与空天链路	空天	\$6
边缘视觉服务器 2.0	边缘运维	\$8.1
视觉算法 / 三图上报	视觉	\$8
视觉伺服云台	云台	\$7
智能机巢沙盘	机巢	\$5
决策层大模型调优	决策	\$9
全域安防知识库	知识库	\$9
工程研发执行手册	集成	全文接口
处警与大屏规格	大屏/集成	\$11 ~ 12

17. 维护自检

更新架构图后自检 **三遍**：

一遍 · 链是否断

- ☐ 研判 → **解析** → 事件表 / 邮件 / 高危分支
- ☐ 入站不能绕过解析直接写表
- ☐ 遥测轨不画成直连研判
- ☐ 两块大屏各用各表

二遍 · 子系统是否全

- ☐ 机巢状态、与空天、阶段三指令
- ☐ 云台→画面→推流
- ☐ 空天双模块分开
- ☐ 人工表单与去重分支
- ☐ 知识库写清「在研判应用内」

三遍 · 范围与可读

- ☐ 无报修、预算、公众号
- ☐ 正文以中文为主，英文仅在对照表
- ☐ 与确认单、技术规格一致

18. 维护说明

- 画布改节点：先改 \$4.2、\$4.3，再改 \$2 总图。
- 物联网主题冻结：回填 \$5、\$7、\$10。
- 并行业务不写入本文。